



CHAPITRE 10

Énergie chimique

Les exercices sont classés par difficulté croissante (* à ***). Les schémas sont là pour t'aider : commence toujours par les lire. Données utiles rappelées au fil du texte ; $c_{eau} = 4180 \text{ J/kg/K}$.

Exercice 1 — Le vocabulaire du système

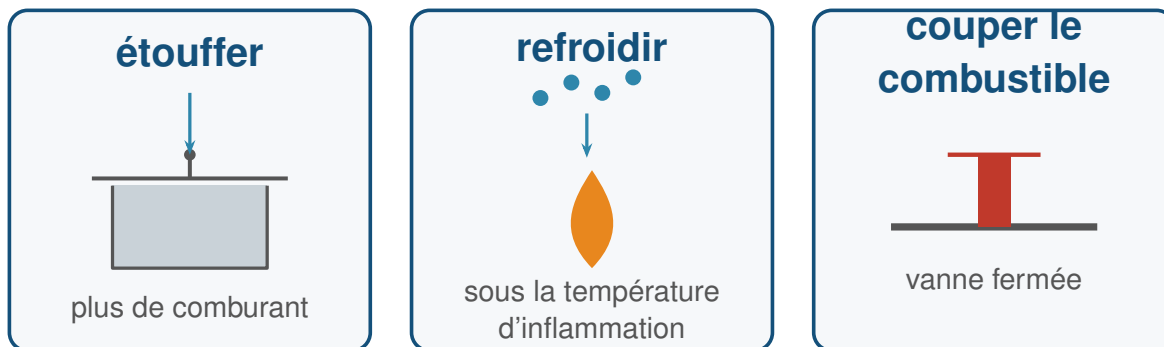
★

Une poche de froid instantané, que l'on presse pour soigner une entorse, devient glacée en quelques secondes.

1. Le système reçoit-il ou cède-t-il de l'énergie ?
2. La transformation est-elle exothermique ou endothermique ?
3. L'énergie du système augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?

Exercice 2 — Casser le triangle du feu

★



Pour chacune des trois situations ci-dessus, indique **quel côté du triangle du feu** est supprimé.

1. On pose un couvercle sur une poêle qui s'enflamme.
2. On arrose un feu de bois avec de l'eau.
3. On ferme la vanne d'arrivée du gaz.

Exercice 3 — Un poêle à granulés

★★

Un poêle consomme 2,0 kg de granulés de bois par heure.

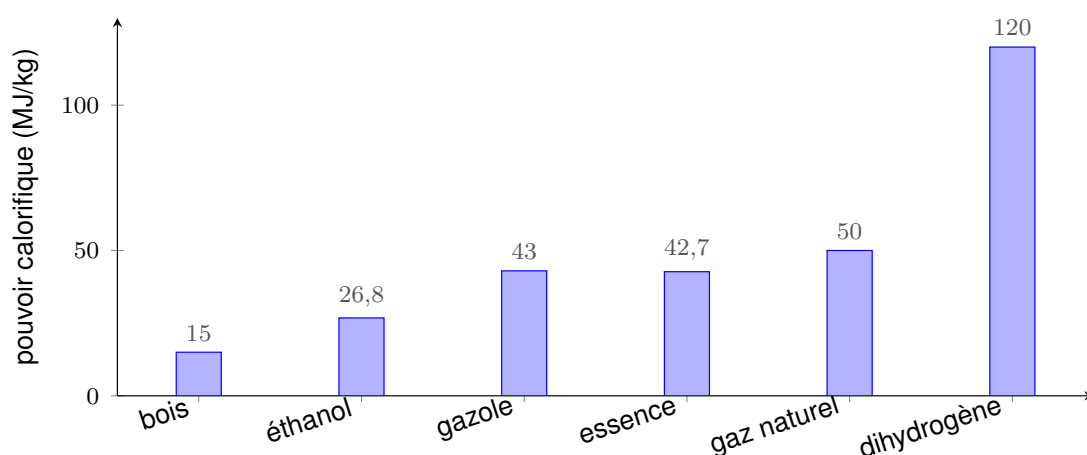


Données : $PC_{\text{granulés}} = 17 \text{ MJ/kg}$.

1. Calculer l'énergie E libérée en une heure.
2. En déduire la puissance thermique moyenne du poêle, en kW. (*Rappel ch. 2 : $E = P \times \Delta t$, Δt en secondes.*)
3. Le fabricant annonce 8 kW. Comment expliquer l'écart ?

Exercice 4 — Comparer des combustibles

★★



1. Quel combustible libère le plus d'énergie par kilogramme ?
2. Quelle masse de bois faut-il pour libérer autant d'énergie que 1,0 kg d'essence ?
3. Le dihydrogène a le meilleur PC . Pourquoi n'équipe-t-il pas encore la plupart des voitures ?

Exercice 5 — Flamme bleue, flamme jaune

★★

combustion COMPLÈTE

assez de O_2

flamme bleue



produits : $CO_2 + H_2O$

combustion INCOMPLÈTE

manque de O_2

suies



produits : $CO_2 + H_2O$
+ **CO + suies**

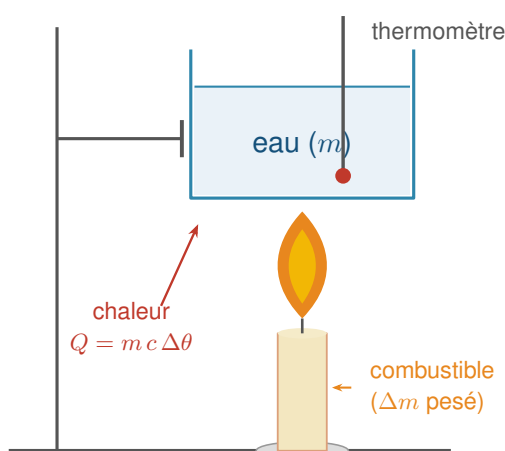


Sur une gazinière bien réglée, la flamme est bleue. Si l'arrivée d'air est encrassée, elle devient jaune et noircit le fond des casseroles.

1. Quel réactif vient à manquer quand la flamme jaunit ?
2. Nomme les deux produits supplémentaires qui apparaissent alors.
3. Lequel est dangereux, et pourquoi est-il particulièrement sournois ?
4. Cite deux protections contre ce danger.

Exercice 6 — Mesure au calorimètre

★ ★ ★



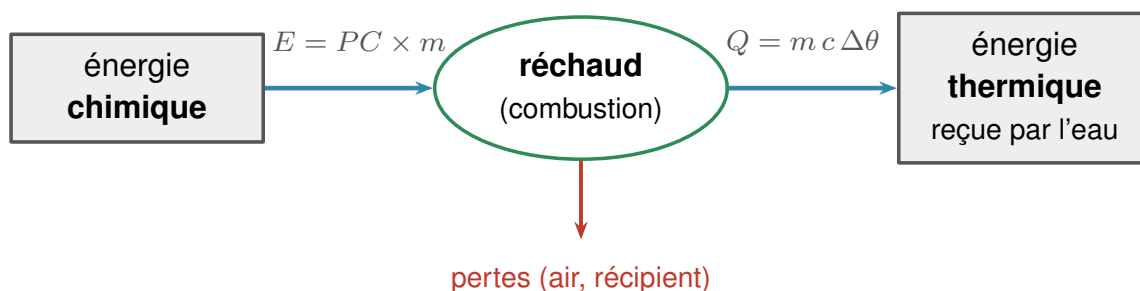
Une bougie chauffe 250 g d'eau de 18 °C à 56 °C. La bougie a perdu 1,8 g.

Données : $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J/kg/K}$; PC de référence de la paraffine $\approx 42 \text{ MJ/kg}$.

1. Calculer l'énergie Q reçue par l'eau.
2. En déduire le pouvoir calorifique mesuré, en MJ/kg.
3. Comparer à la valeur de référence et calculer le rendement du dispositif.
4. Citer deux causes de l'écart.

Exercice 7 — La chaîne énergétique du réchaud

★ ★ ★



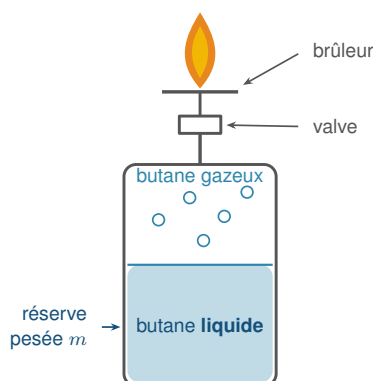
Un réchaud brûle 25 g d'alcool à brûler pour porter 1,0 L d'eau de 15 °C à 100 °C.

Données : $PC_{alcool} = 27 \text{ MJ/kg}$; $c_{eau} = 4180 \text{ J/kg/K}$; 1,0 L d'eau a une masse de 1,0 kg.

1. Calculer l'énergie libérée par la combustion.
2. Calculer l'énergie réellement reçue par l'eau.
3. En déduire le rendement du réchaud.
4. Sur le schéma, où passe l'énergie manquante ?

Exercice 8 — Type bac — Cartouche de gaz de camping

★ ★ ★



Une cartouche contient 220 g de butane. Un randonneur l'utilise pour faire bouillir de l'eau : chaque repas demande de porter 1,5 L d'eau de 10 °C à 100 °C. Le rendement du réchaud est de 45 %.

Données : $PC_{butane} = 45,7 \text{ MJ/kg}$; $c_{eau} = 4180 \text{ J/kg/K}$; 1,0 L d'eau → 1,0 kg.

1. Calculer l'énergie totale que peut libérer la cartouche.
2. **Montrer que** l'énergie utile nécessaire pour un repas vaut environ $5,6 \times 10^5 \text{ J}$.
3. En tenant compte du rendement, quelle énergie la cartouche doit-elle libérer par repas ?
4. Combien de repas le randonneur peut-il préparer avec une cartouche ?



5. Sur le schéma, le butane est stocké **liquide** mais brûle **gazeux**. Quel intérêt présente le stockage sous forme liquide ?